סיכום הרצאה 5

סדרות מונוטוניות, המספר e, והתכנסות לאינסוף

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | קבוצה 3 | סמסטר א' תשפ"ז
מרצה: ד"ר מוטקה פורת | 2.11.2026

היחידה להוראת קורסי יסוד
הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מה למדנו בשיעור

- **סדרות מונוטוניות**: עולות ויורדות, ואיך בודקים מונוטוניות בעזרת הפרש או מנה.
- **מונוטוניות והתכנסות**: אף אחת לא גוררת את השנייה, אבל **סדרה מונוטונית וחסומה מתכנסת**.
- **סדרה שמוגדרת בכלל נסיגה**: הראינו שהיא מתכנסת, ומצאנו את הגבול שלה.
- **המספר** e: הגבול של $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, מתוך דוגמת הריבית דריבית.
- **התכנסות לאינסוף ולמינוס אינסוף**, ו**התכנסות במובן הרחב**.

1. סדרות מונוטוניות

סדרה מונוטונית היא סדרה ששומרת על מגמה: כל הזמן עולה, או כל הזמן יורדת. לפעמים נכתוב את הסדרה בסימון המלא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, וזו אותה סדרה.

הגדרה: סדרה מונוטונית

סדרה (a_n) נקראת

(1) מונוטונית עולה אם $a_n \le a_{n+1}$ לכל n;

(2) מונוטונית עולה ממש אם $a_n < a_{n+1}$ לכל n;

(3) מונוטונית יורדת אם $a_n \ge a_{n+1}$ לכל n;

(4) מונוטונית יורדת ממש אם $a_n > a_{n+1}$ לכל n.

הסדרה נקראת **מונוטונית** אם היא מונוטונית עולה או מונוטונית יורדת.

ההבדל בין "עולה" ל"עולה ממש": בעולה מותר שאיבר יהיה שווה לאיבר שאחריו, ובעולה ממש אסור. ברוב המקרים הדיוק הזה לא חשוב לנו, ונגיד פשוט "עולה" או "יורדת".

דוגמה: שלוש סדרות פשוטות

- $a_n = \frac{1}{n}$ **יורדת ממש**: לכל n מתקיים $n < n+1$, ולכן $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}$.
- $a_n = n$ **עולה ממש**: $n < n+1$ לכל n.
- $a_n = (-1)^n$ **אינה מונוטונית**: $a_1 = -1 < 1 = a_2$, ולכן היא לא יורדת; $a_2 = 1 > -1 = a_3$, ולכן היא לא עולה. כדי להראות שסדרה אינה מונוטונית, מספיקים שלושה איברים כאלה.

איך בודקים מונוטוניות?

שתי דרכים

- **הפרש:** בודקים את הסימן של $a_{n+1} - a_n$. אם הוא תמיד ≥ 0, הסדרה עולה; אם הוא תמיד ≤ 0, היא יורדת; ואם הוא לפעמים חיובי ולפעמים שלילי, היא אינה מונוטונית.
- **מנה (רק לסדרה חיובית):** בודקים את $\frac{a_{n+1}}{a_n}$. אם היא תמיד ≥ 1, הסדרה עולה; אם היא תמיד ≤ 1,

היא יורדת.

בשתי הדרכים לא מתחילים מאגף אחד ומקווים להגיע לשני: מפשטים את ההפרש או את המנה, עד שרואים את התשובה.

דוגמה: האם $a_n = \frac{n}{2^n}$ מונוטונית?

כאן זה לא ברור מיד: גם המונה וגם המכנה גדלים. הסדרה חיובית, ולכן נבדוק את המנה:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{2n}.$$

לכל $n \geq 1$ מתקיים $n+1 \leq n+n = 2n$, ולכן $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$. כלומר $a_{n+1} \leq a_n$, והסדרה **יורדת**.
ממש או לא ממש? עבור $n = 1$ המנה שווה בדיוק 1: $a_1 = a_2 = \frac{1}{2}$. החל מ-$n = 2$ מתקיים $n + 1 < 2n$, ולכן החל מהאיבר השני הסדרה יורדת ממש.
לבית: נסו לפתור את אותה שאלה בדרך של ההפרש $a_{n+1} - a_n$.

לבדוק כמה איברים זה לא הוכחה

אפשר לחשב את האיברים הראשונים כדי לקבל כיוון: לנחש אם הסדרה עולה או יורדת. אבל זה עוד לא הוכחה. יש סדרות שמשנות מגמה בהמשך. כדי להראות שסדרה מונוטונית, צריך להראות את אי-השוויון **לכל** n. גם "זה נראה הגיוני" הוא לא נימוק.

2. מונוטוניות והתכנסות

האם יש קשר ישיר? כמו שעשינו עם חסימות, נבדוק את שני הכיוונים:

- **מונוטונית לא גוררת מתכנסת.** $a_n = n$ עולה, אבל אינה מתכנסת (היא לא חסומה).
- **מתכנסת לא גוררת מונוטונית.** $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ קופצת מצד לצד של 0, ולכן אינה מונוטונית. אבל היא מתכנסת ל-0: זו אפסה ($\frac{1}{n} \to 0$) כפול חסומה ($(-1)^n$). את המשפט הזה ראינו בהקלטה של שיעור ההשלמה.

כל תכונה לבד לא מספיקה. אבל יחד:

משפט: סדרה מונוטונית וחסומה מתכנסת

אם (a_n) מונוטונית וחסומה, אז (a_n) מתכנסת.

את המשפט לא הוכחנו, כי ההוכחה דורשת מושגים שלא נלמד בקורס (אפשר למצוא אותה בספר). **הרעיון:** נניח שהסדרה עולה וחסומה מלעיל. היא הולכת וגדלה, אבל לא יכולה לעבור את החסם. לכן היא חייבת להתקרב למספר כלשהו. לאיזה מספר? לא לכל חסם מלעיל: אם M חוסם אותה, גם $M+1$ חוסם אותה, ו-500 אולי גם. הסדרה מתכנסת ל**חסם מלעיל הקטן ביותר** שלה. סדרה יורדת וחסומה מלרע מתכנסת לחסם מלרע הגדול ביותר שלה.

דוגמה: $\frac{1}{n}$ שוב

$\frac{1}{n}$ יורדת וחסומה, ולכן מתכנסת. ובאמת: 0 חוסם אותה מלמטה, וכל מספר חיובי, קטן ככל שיהיה, כבר לא חוסם אותה (מתישהו איבר של הסדרה קטן ממנו). כלומר 0 הוא החסם מלרע הגדול ביותר, והוא הגבול.

למה המשפט טוב? זה עוד כלי להראות שסדרה מתכנסת. שימו לב: הוא אומר שיש גבול, אבל לא מהו. והוא לא תמיד עובד: יש סדרות מתכנסות שאינן מונוטוניות. הוא שימושי במיוחד כשאין לסדרה נוסחה מפורשת.

3. סדרה שמוגדרת בכלל נסיגה

דוגמה: סדרה בלי נוסחה מפורשת

נתונה הסדרה

$$a_1 = \sqrt{12}, \qquad a_{n+1} = \sqrt{12 + a_n} \quad (n \geq 1).$$

הראו שהסדרה מתכנסת, ומצאו את הגבול שלה.

אין לנו נוסחה ל-a_n, ואנחנו לא יודעים מה האיבר ה-200. התוכנית: להראות שהסדרה **מונוטונית** ו**חסומה**, ואז לפי המשפט היא מתכנסת. בסוף נמצא את הגבול.

שלב 1: הסדרה עולה

קודם מנחשים. $\sqrt{12}$ הוא מספר בין 3 ל-4. האיבר השני הוא $a_2 = \sqrt{12 + \sqrt{12}}$: זה שורש של 12 ועוד מספר חיובי, ולכן הוא גדול מ-$a_1 = \sqrt{12}$. אז אנחנו חושדים שהסדרה עולה.

עכשיו מוכיחים, באינדוקציה, ש-$a_n \leq a_{n+1}$ לכל n:

- **בסיס ($n = 1$):** $a_1 = \sqrt{12} \leq \sqrt{12 + \sqrt{12}} = a_2$.
- **הנחה:** נניח ש-$a_n \leq a_{n+1}$ עבור n מסוים.
- **צעד:** צריך להראות ש-$a_{n+1} \leq a_{n+2}$. לפי הכלל, $a_{n+1} = \sqrt{12 + a_n}$ ו-$a_{n+2} = \sqrt{12 + a_{n+1}}$. מהנחת האינדוקציה $a_n \leq a_{n+1}$; מוסיפים 12 לשני האגפים ומוציאים שורש, והסדר נשמר:

$$a_{n+1} = \sqrt{12 + a_n} \;\leq\; \sqrt{12 + a_{n+1}} = a_{n+2}.$$

לכן הסדרה מונוטונית עולה.

שלב 2: הסדרה חסומה

הסדרה עולה, ולכן היא חסומה מלרע באיבר הראשון: $a_n \geq a_1 = \sqrt{12}$ לכל n. נשאר לחסום אותה מלמעלה.

קודם מנחשים. $a_1 < 4$. אם איבר כלשהו קטן מ-4, אז $12 + a_n < 16$, ולכן האיבר הבא קטן מ-$\sqrt{16} = 4$. זה בדיוק צעד של אינדוקציה.

מוכיחים, באינדוקציה, ש-$a_n \leq 4$ לכל n:

- **בסיס:** $a_1 = \sqrt{12} \leq \sqrt{16} = 4$.
- **הנחה:** נניח ש-$a_n \leq 4$ עבור n מסוים.
- **צעד:** $a_{n+1} = \sqrt{12 + a_n} \leq \sqrt{12 + 4} = 4$ (לפי הנחת האינדוקציה).

לכן $\sqrt{12} \leq a_n \leq 4$ לכל n, והסדרה חסומה. הסדרה מונוטונית וחסומה, ולכן לפי המשפט **היא מתכנסת**.

שלב 3: מה הגבול?

עכשיו, כשאנחנו יודעים שיש גבול, אפשר לתת לו שם: $a_n \to L$. נסתכל על הכלל $a_{n+1} = \sqrt{12 + a_n}$ ונשאיף את n לאינסוף בשני האגפים:

- **אגף שמאל:** הסדרה (a_{n+1}) היא $a_2, a_3, a_4, \ldots$, כלומר אותה סדרה בלי האיבר הראשון. לכן גם היא שואפת ל-L.
- **אגף ימין:** $12 + a_n \to 12 + L$ (אריתמטיקה של חיבור), ולכן $\sqrt{12 + a_n} = (12 + a_n)^{1/2} \to \sqrt{12 + L}$ (אריתמטיקה של חזקות).

שני האגפים הם אותה סדרה. סדרה מתכנסת לא יכולה להתכנס לשני מספרים שונים (**יחידות הגבול**), ולכן

$$L=\sqrt{12+L} \quad \Longrightarrow \quad L^2=12+L \quad \Longrightarrow \quad L^2-L-12=(L-4)(L+3)=0.$$

כלומר $L=4$ או $L=-3$. אבל כל איברי הסדרה גדולים מ-$\sqrt{12}$ (ואפילו פשוט חיוביים, כי הם שורשים), ולכן הם לא יכולים להתקרב ל--3. לכן $L\neq -3$, ו-$\boxed{L=4}$.

למה לא מספיק שהסדרה עולה וחסומה ב-4?

חסם הוא לא בהכרח הגבול. אם 4 חוסם את הסדרה, גם 5 ו-500 חוסמים אותה. רק החישוב בשלב 3 הראה שהגבול הוא בדיוק 4.

מה השתמשנו בו בתרגיל הזה? אינדוקציה (פעמיים), המשפט על סדרה מונוטונית וחסומה, אריתמטיקה של גבולות (חיבור וחזקה), יחידות הגבול, ופתרון משוואה ריבועית. זה תרגיל טיפוסי למבחנים.

4. המספר e

בשיעור הראשון על סדרות דיברנו על **ריבית דריבית**. מפקידים שקל אחד בריבית שנתית של 100%:

- אם הריבית מחושבת פעם בשנה, בסוף השנה יש $1+1=2$.
- אם היא מחושבת פעמיים בשנה (חצי ריבית בכל פעם), יש $\left(1+\frac{1}{2}\right)^2=2.25$.
- אם שלוש פעמים: $\left(1+\frac{1}{3}\right)^3\approx 2.37$.
- ואם מחלקים את השנה ל-n קטעי זמן: $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

יש כאן משחק כפול: הבסיס $1+\frac{1}{n}$ הולך וקטן לכיוון 1, אבל מעלים אותו בחזקה שהולכת וגדלה. מה קורה בסוף?

הסדרה $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

הסדרה $e_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ מונוטונית עולה, וחסומה: $2\le e_n<3$ לכל n. לכן היא מתכנסת. את הגבול שלה מסמנים e:

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\approx 2.71828\ldots$$

את שתי העובדות (עולה, ובין 2 ל-3) לא הוכחנו בשיעור. מותר להשתמש בגבול הזה חופשי, ובתרגול תראו איך הוא עוזר לחשב גבולות של סדרות אחרות. גם אם הבנק יחשב ריבית בכל שבריר שנייה, לא נתעשר בלי גבול: נגיע לכל היותר ל-e שקלים.

רציונליים שמתכנסים לאי-רציונלי. כל איבר $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ הוא מכפלה של שברים, ולכן מספר רציונלי. ובכל זאת הגבול e אינו רציונלי: יש לו אינסוף ספרות אחרי הנקודה, בלי מחזור. כך גם הסדרה $3,\ 3.1,\ 3.14,\ 3.141,\ldots$: כל איבריה רציונליים, היא עולה, וההפרש בינה לבין π קטן פי 10 בכל צעד, ולכן היא מתכנסת ל-π, שאינו רציונלי.

5. התכנסות לאינסוף

יש סדרות שלא מתכנסות לשום מספר, אבל ברור לנו מה הן עושות: הן "רצות לאינסוף". למשל $a_n=n$. מה זה אומר בדיוק? לא מספיק "לגדול כל הזמן": סדרה יכולה לגדול כל הזמן ולהישאר חסומה (כמו $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$). הכוונה היא שהסדרה עוקפת **כל** מספר שניתן לה.

הגדרה: התכנסות לאינסוף

אומרים ש-(a_n) **מתכנסת לאינסוף**, ומסמנים $a_n\to\infty$ או $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$, אם לכל $M>0$ קיים N, כך שלכל $n>N$ מתקיים $a_n>M$.
במילים: לכל מספר M, החל ממקום מסוים כל איברי הסדרה גדולים מ-M.

דוגמה: $a_n = n \to \infty$

יהי $M > 0$. רוצים ש-$a_n = n > M$. נבחר $N = \lfloor M \rfloor + 1$, מספר טבעי שגדול מ-$M$. לכל $n > N$ מתקיים $n > N > M$, כלומר $a_n > M$. לכן $n \to \infty$.

הגדרה: התכנסות למינוס אינסוף

אומרים ש-(a_n) **מתכנסת למינוס אינסוף**, $a_n \to -\infty$, אם לכל $M < 0$ קיים N, כך שלכל $n > N$ מתקיים $a_n < M$.

הגדרה: התכנסות במובן הרחב

סדרה **מתכנסת במובן הרחב** אם היא מתכנסת (למספר), או מתכנסת לאינסוף, או מתכנסת למינוס אינסוף.

שימו לב: "מתכנסת", בלי תוספת, פירושו עדיין מתכנסת למספר. סדרה ששואפת לאינסוף **אינה** מתכנסת, אבל היא מתכנסת במובן הרחב.

דוגמה: מתכנסת במובן הרחב או לא?

- $\frac{1}{n}$: כן. היא מתכנסת ל-0, ולכן גם במובן הרחב.
- $(-1)^n$: לא. היא לא מתכנסת לשום מספר, וגם לא לאינסוף או למינוס אינסוף: האיברים שלה לא עוקפים כל מספר, לא כלפי מעלה ולא כלפי מטה.
- n^2: כן, היא שואפת לאינסוף. בשיעור הבא נראה דרך קלה להראות את זה: $n^2 = n \cdot n$, מכפלה של שתי סדרות ששואפות לאינסוף.

בשיעור הבא נלמד כללי אריתמטיקה לגבולות אינסופיים, ואת הקשר בין שאיפה לאינסוף לשאיפה לאפס.

לחשוב בבית

- הראו בדרך של ההפרש ש-$\frac{n}{2^n}$ יורדת.
- הוכיחו באינדוקציה ש-$2^n \geq n$ לכל $n \geq 1$. (נימוק "זה הגיוני" לא מספיק.)
- הוכיחו לפי ההגדרה: אם $a_n \to L$, אז גם $a_{n+1} \to L$.
- הוכיחו לפי ההגדרה ש-$\sqrt{n} \to \infty$.
- חשבו במחשבון את $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ עבור $n = 10,\ 100,\ 1000$, וראו איך המספרים מתקרבים ל-e.